小五上學期自然科學・期末C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

（1）按預先規則，P、Q哪些可列入？各引用一項關鍵原值。（3分）
（2）只用P平均100就列入，是否符合「三次都」的規則？說平均漏掉什麼。（3分）
（3）若目的是比較兩樣本的本批平均，P、Q哪個較高、差多少？這與P未通過分類是否矛盾？說明理由。（3分）
（4）Q列入較高組可否唯一判成某種鹽水或給人喝？分別說兩項限制。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同25°C、同量程與探頭條件的導電度假想報告，前後標準都正常。P三次98、100、102；Q三次110、111、109，單位μS/cm。班級「本表較高組」的編輯規則預先定為：三次都至少100才列入；這只是分類規則，與飲用安全無關。新排版只留平均P100、Q110，漏了三筆原值。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜12分

（1）甲、乙各走過多少總路程？（3分）
（2）兩動畫起終點是否相同？為何只看原兩端仍不能知道真路程？（3分）
（3）若新增1秒位置讀到12，可排除哪個候選、保留哪個？引用該秒各候選值。（3分）
（4）只剩乙候選，能否進一步證實所有其他未列出的路徑都不可能？說本次判別的範圍。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上位置資料只有0秒在0公分、2秒在8公分。候選動畫甲：0–1秒由0走到4，1–2秒由4走到8；乙：0–1秒由0走到12，1–2秒由12退到8。每個列出段都直線且無額外折返。只可新增讀取1秒位置的一格資料，用來辨別兩候選。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

（1）依任務選哪個工具？說兩值是否在量程內。（3分）
（2）A看起來格子細，為何仍不能選？（3分）
（3）B量程足夠，為何不符合本次讀值規則？兩個值相差多少？（3分）
（4）新檢查發現C卸力不回零，原選擇能否直接繼續用？寫下一步資料處理。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上比較兩個穩定拉力，題目提供其理想值為1.2及1.4牛頓。工具均已校正且零點正常，只能讀對齊刻線的值，不估讀。A量程0–1牛頓、每格0.1；B量程0–3、每格0.5；C量程0–2、每格0.1。任務是兩個值都在量程內且都對齊刻線。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜10分

（1）甲、乙的摩擦各朝哪個方向、各是多少牛頓？（3分）
（2）用乙資料修正「同材料就同樣摩擦力」，說是否可只靠材料名稱定大小。（3分）
（3）兩次未動能否說摩擦為零？用其中一筆推力說明。（2分）
（4）若第三次開始加速滑動，能否未查運動條件就仍用上述靜止平衡推論？說明條件是否改變。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
水平固定桌面上同一盒兩次皆靜止。紙模型明示水平只有外加推力與桌面對盒的摩擦，兩力平衡。試次甲向右推1牛頓；乙向右推2牛頓，盒仍未滑。材料、接觸面和負載相同。有人把摩擦固定填成「同材料都1牛頓」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）原值8可否直接改2或刪掉？應怎樣保留它？（3分）
（2）計算A、B各三次總和；哪組平均較大，或是否相同？（3分）
（3）平均相同能否說每次結果都相同？引用兩組至少各一個數值。（3分）
（4）下一步提出一項可查核的原始資訊和一項公平的新記錄計畫，不先指稱8一定錯。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上折法比較，固定紙張、跨度、積木、停止判準；每筆都是新的一次。A支撐數2、3、8；B4、4、5。A第三次8與其他差較大，原記錄沒有條件違反的註記，也沒人查過原因。整理員想把8改成2，好讓A「比較整齊」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜10分

（1）依報告，哪兩項主要性質設定相近，哪一項可能不同？（3分）
（2）Q一定更大聲有沒有本表依據？引用500與60各代表什麼。（3分）
（3）為何開大喇叭不等於減少聲音暴露？（2分）
（4）為閱讀情境寫一個不增加噪音的改善，說它減少來源、改時段或改位置中的哪一項。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創兩份樂器文字報告：P與Q主要頻率同為500次／秒、同位置音量指標同為60分貝，但波形組成不同。新翻譯把「音色不同」改成「Q一定更大聲」，又提出把喇叭開大蓋過閱讀時的干擾。沒有音訊供播放。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜12分

（1）算甲、乙各長高多少；哪組增加較多？（3分）
（2）最後乙較高為何不代表這三天增加較多？引用起始資料並算起始差。（3分）
（3）就算甲長高較多，這些高度資料足以確定哪組製糖較多嗎？先說高度與製糖量是否同一結果量，再寫一項缺的相關資料。（3分）
（4）修正「乙暗處仍長，所以礦物質取代光」，須說儲存資源與光的角色。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同種幼苗假想追蹤只提供高度：有光甲起初4公分、三天後7；暗處乙起初7、三天後9。兩組水與礦物質相同。沒有葉莖狀態或糖、澱粉檢測。乙組種子內原本有儲存資源。編輯只看最後9比7高，說「暗處製糖較多，礦物質已取代光」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

（1）兩筆影長相同是否表示模型正午有兩次？指出模型正午定義與這兩個時刻的關係。（5分）
（2）沒有12:00數值時，能把4.9記成已給的正午值嗎？寫應如何呈現這個缺項，及兩個已知值可保留什麼結論。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同一理想分日模型採視太陽時，定12:00為當地太陽正午。新資料只列11:30影4.9公分、12:30影4.9公分，桿高地面相同。記錄員說「兩次同樣短，所以正午有兩次」；並要把12:00補成4.9公分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第9題｜10分

（1）不靠辨色，依文字判U、V各類，並指出用哪個工具的標準。（5分）
（2）灰階看起來相同能否證兩樣本化學性質相同？說影像變化原因及目前仍可用的證據。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創指示劑H三類模型有效標準：酸橙、中紫、鹼綠。工具前後標準正常。資料表甲寫U紫、V綠，旁有文字顏色標籤。無色印表機印出的兩格看起來都是灰色。作答者只拿到灰階版，但文字標籤仍清楚。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）